DS n°01 – Sujet de remplacement
Croissance Linéaire – Suite arithmétique

50min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 – (1,5 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) ✎ $u(n) = 4n - 9$

2) $u(n) = \dfrac{5n+3}{4}$

Exercice 2 – (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -6$ et $u(0) = 8$.

2) ✎ $r = -1,5$ et $u(0) = 4$.

Exercice 3 – (4 points)

Dans chaque cas, la suite est arithmétique et définie sur $\mathbb{N}$.
Identifier sa raison, puis en déduire si la suite est croissante ou décroissante. Justifier.

1) $u(0) = 7$ et $u(n+1) = u(n) - 5$.

2) $v(0) = -3$ et $v(n+1) = 1,5 + v(n)$.

3) $w(n) = 9 - 4n$.

4) ✎ $t(n) = \dfrac{2n-7}{3}$.

Exercice 4 – (3 points)

$u(n)$ est la suite arithmétique de raison 4 telle que $u(3) = -2$.

1) Déterminer $u(0)$.

2) Exprimer le terme général de la suite $u(n)$.

3) Calculer le 18ème terme de la suite (⚠).

Exercice 5 – (3,5 points)

Un club de théâtre constate que chaque année il compte 15 adhérents de plus.
Au 1er septembre 2021, le club comptait 85 adhérents. On note a_n le nombre d'adhérents du club le 1er septembre 2021 + n où $n \in \mathbb{N}$.

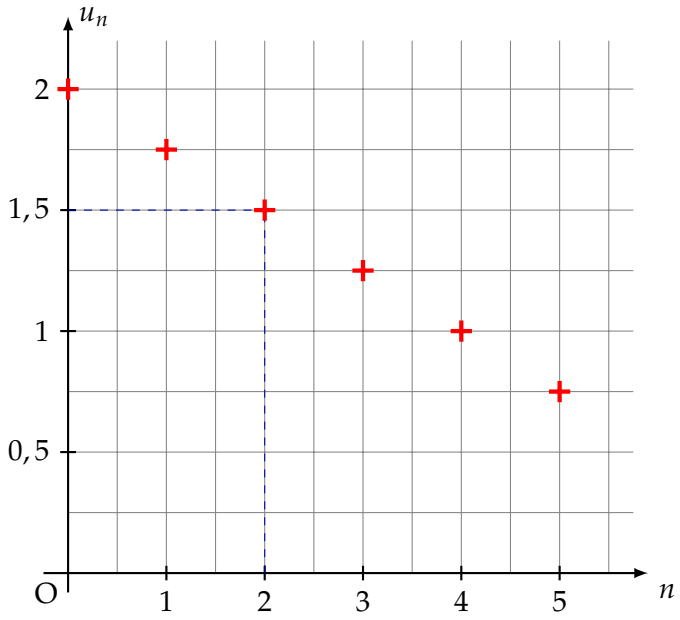
1) Montrer que la suite (a_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

2) Exprimer le terme général de la suite a_n.

3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien d'adhérents le club comptera-t-il au 1er septembre 2033 ?

Exercice 6 – (5 points)

Les premiers termes d'une suite $u(n)$ sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 2ème terme de la suite (⚠).

2) Donner la valeur de $u(5)$.

3) Montrer que la suite $(u(n))$ est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

4) En déduire le terme général de la suite.

5) ✎ Donner la valeur de $u(30)$.